

Sprawozdanie z realizacji projektu

Programowanie Aplikacji Internetowych

Agata Zatorska 325338

Błażej Borowy 325255

Filip Wojda 325336

Michał Jęczmieniowski 325282

Prowadzący projektu: dr inż Piotr Bobiński

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Spis treści

1. Temat projektu	2
2. Wymagania funkcjonalne aplikacji	2
3. Podział na moduły wraz z krótkim opisem technologii	2
4. Przydział odpowiedzialności w ramach zespołu	2
5. Realizacja projektu	3
5.1. Wykorzystanie Docker	3
5.2. Baza danych	3
5.3. Backend	5
5.4. Frontend	5

1. Temat projektu

Celem niniejszego projektu jest stworzenie funkcjonalnej aplikacji typu e-commerce, dedykowanej dla sklepu z deskorolkami. Projekt stanowi praktyczne zastosowanie technologii webowych, łącząc backend oparty na szkielecie Spring Boot z dynamicznym frontendem zrealizowanym w bibliotece React. Aplikacja została zaprojektowana w architekturze klient-serwer, z wykorzystaniem komunikacji poprzez REST API oraz relacyjnej bazy danych do przechowywania informacji o produktach, użytkownikach i zamówieniach. Realizacja tego tematu pozwala na zgłębienie tematów dotyczących autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników, zarządzania stanem koszyka zakupowego, obsługi transakcyjności oraz walidacji danych wejściowych w kontekście atrybutów sprzętu sportowego.

2. Wymagania funkcjonalne aplikacji

Na etapie projektowania oraz tworzenia makiet systemu określone zostały wymagania, które powinno spełniać końcowe rozwiązanie. Wśród nich wyróżniono etapy takie jak:

1. Rejestracja - system musi umożliwiać użytkownikowi utworzenie nowego konta poprzez podanie adresu e-mail, hasła oraz danych osobowych;
2. Logowanie - system musi weryfikować poprawność danych logowania (adres e-mail/nazwa użytkownika i hasło) i po pomyślnej weryfikacji przekierować użytkownika do jego profilu;
3. Moje konto - system musi umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi zmianę danych osobowych, adresów dostawy oraz przeglądanie historii zamówień;
4. MPA - system składa się ze strony z produktami, formularzy do logowania i rejestracji itp.
5. Nawigacja po kategoriach - system musi umożliwiać wyświetlenie listy produktów należących do wybranej kategorii;
6. Wyszukiwanie - system musi umożliwiać użytkownikowi wyszukiwanie produktów na podstawie wpisanego tekstu i zwracać listę produktów spełniających kryteria wyszukiwania;

3. Podział na moduły wraz z krótkim opisem technologii

Do realizacji niniejszego projektu określone zostały technologie, które miały być wykorzystywane w czasie realizacji projektu. Podział na poszczególne płaszczyzny wraz z ustalonymi narzędziami przedstawiono poniżej:

- Baza danych: PostgreSQL;
- Backend: Spring Boot;
- Frontend: React;
- Konteneryzacja: Docker.

Decyzja o wyborze powyższego stosu technologicznego podyktowana była potrzebą stworzenia skalowalnego i bezpiecznego systemu e-commerce.

Spring Boot został wybrany głównie ze względu na wbudowane mechanizmy obsługi REST API, co znacznie przyspiesza proces tworzenia warstwy serwerowej. W połączeniu z **PostgreSQL**, system zapewnia integralność danych transakcyjnych, co jest kluczowe w procesie składania zamówień i magazynowania.

Warstwa prezentacji oparta na bibliotece **React** umożliwia tworzenie responsywnego interfejsu użytkownika, co pozwala na wygodne przeglądanie oferty sklepu. Całość rozwiązania została skonteneryzowana przy użyciu platformy **Docker**, co ułatwia proces wdrażania i zapewnia izolację środowisk.

4. Przydział odpowiedzialności w ramach zespołu

W ramach wstępnych prac ustalone zostały również role uczestników projektu, które zostały rozłożone następująco:

- Agata Zatorska - kierownik projektu i wsparcie frontend;
- Błażej Borowy - programista backend i bazy danych;
- Filip Wojda - programista backend i bazy danych;
- Michał Jęczmieniowski - programista frontend i konteneryzacja.

5. Realizacja projektu

Niniejszy rozdział stanowi szczegółowy opis procesu implementacji aplikacji internetowej sklepu z deskorolkami. Proces został podzielony na trzy logiczne etapy, odpowiadające warstwowej architekturze systemu. Prace rozpoczęto od zaprojektowania i wdrożenia warstwy danych (Baza danych), która odpowiada za przechowywanie informacji o produktach i zamówieniach. Następnie zrealizowano logikę biznesową oraz interfejs programistyczny (Backend), odpowiedzialny za przetwarzanie żądań i bezpieczeństwo. Ostatnim etapem było stworzenie interaktywnej warstwy prezentacji (Frontend), która umożliwia użytkownikowi końcowemu komunikację z systemem. Poniższe podrozdziały omawiają wyzwania napotkane podczas implementacji każdej z tych warstw oraz przyjęte rozwiązania programistyczne.

5.1. Wykorzystanie Docker

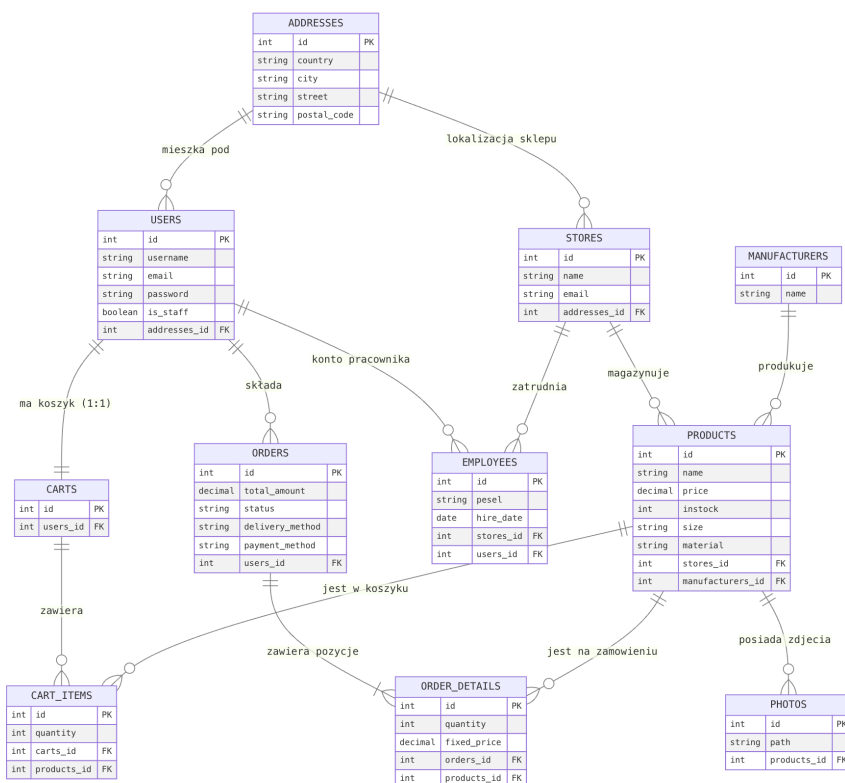
Docker w implementowanej aplikacji został wykorzystany w celu ujednolicenia środowiska uruchamiania aplikacji i przyspieszyć proces uruchamiania systemu. Każda z warstw była przechowywana w osobnym kontenerze, które komunikowały się ze sobą za pośrednictwem wewnętrznej sieci Dockera, która została zdefiniowana w pliku **docker-compose.yml**.

Każdy z serwisów (frontend, backend i baza danych) posiada swój Dockerfile, który definiuje budowanie jego kontenera. Serwis bazy danych wykorzystuje obraz PostgreSQL w wersji 16 Alpine. Dla bazy danych zdefiniowano nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę bazy danych. Dzięki temu przy pierwszym uruchomieniu baza danych jest automatycznie tworzona i wypełniana strukturą z pliku db.sql.

Plik docker-compose.yml opisuje i konfiguruje wszystkie trzy serwisy. Dzięki niemu wszystkie te elementy mogą być uruchomione jednocześnie przy użyciu jednego polecenia zapewniając jedną sieć i komunikację między kontenerami. Polecenie uruchamiające aplikację, które należy wywołać w terminalu folderu projektu to: **docker compose up --build**

5.2. Baza danych

System opiera się na relacyjnej bazie danych zaimplementowanej w środowisku PostgreSQL. Taki wybór spowodowany jest koniecznością zachowania integralności danych transakcyjnych oraz obsługi złożonych relacji między produktami, użytkownikami i zamówieniami. Struktura została zaprojektowana w oparciu o wymagania sklepu internetowego i składa się z powiązanych ze sobą tabel. Do generowania unikalnych identyfikatorów (kluczy głównych) wykorzystano sekwencje, co ułatwia implementację pod kątem wydajności przy dodawaniu nowych rekordów. Diagram bazy danych przedstawiony został na rysunku 1.



Rys. 1. Diagram ERD przedstawiający strukturę bazy danych sklepu

Model danych można podzielić na trzy logiczne moduły: zarządzanie użytkownikami, katalog produktów oraz proces sprzedażowy. Centralną encją jest tabela `users`, przechowująca dane logowania (hasło, email) oraz dane osobowe klientów. Informacje adresowe zostały wydzielone natomiast do osobnej tabeli `addresses`. Relacja ta jest wykorzystywana również przez tabelę `stores`. Dodatkowo, system uwzględnia tabelę `employees`, która łączy dane pracownika z konkretnym sklepem (`stores_id`) oraz kontem użytkownika (`users_id`), co pozwala na zarządzanie uprawnieniami personelu. Informacje o towarach przechowywane są natomiast w tabeli `products`. Tabela ta zawiera szczegółowe atrybuty techniczne specyficzne dla sprzętu deskorolkowego, takie jak: rozmiar (`size`), materiał (`material`), rodzaj kół (`wheels`) czy łożysk (`bearings`). Jest ona powiązana relacjami klucza obcego z tabelą `manufacturers` (marki/producentów) oraz `stores` (stan magazynowy w konkretnym sklepie). Kolejną tabelą jest `photos`, gdzie przechowywane są zdjęcia produktów w postaci ścieżek do plików (`path`).

Proces zakupowy obsługiwany jest przez dwie grupy tabel:

- Koszyk tymczasowy - tabela `carts` jest powiązana z użytkownikiem relacją 1:1, co oznacza, że każdy użytkownik posiada swój stały koszyk. Elementy dodane do koszyka trafiają do tabeli `cart_items`;
- Historia zamówień - po zatwierdzeniu zakupu, dane przenoszone są do tabeli `orders`. Tabela ta przechowuje status zamówienia, metodę płatności i dostawy oraz podsumowanie kosztów (`total_amount`). Szczegóły zamówienia (lista produktów) znajdują się w tabeli `order_details`.

W projekcie zastosowano kilka istotnych rozwiązań architektonicznych. Między innymi, do przechowywania cen (`price`, `shipping_cost`, `total_amount`) zastosowano typ `NUMERIC(10, 2)`. Pozwala to na uniknięcie błędów zaokrągleń, które mogłyby wystąpić przy użyciu typów zmiennoprzecinkowych (`float`). Dodatkowo w tabeli `order_details` zastosowano pole `fixed_price`, który zapisuje cenę produktu w momencie zakupu. Dzięki temu ewentualna późniejsza zmiana ceny produktu w katalogu nie wpływa na wartość historycznych zamówień. Ważną kwestią jest też zastosowanie kluczy obcych (`FOREIGN KEY`) we wszystkich relacjach, co ma zabezpieczać bazę przed sytuacjami polegającymi na np. zamówieniu bez przypisanego użytkownika (Orphans).

5.3. Backend

Implementację backendu rozpoczęto od zaprojektowania modelu danych w postaci klas encji mapowanych na relacyjną bazę danych z wykorzystaniem standardu JPA. Za komunikację z bazą danych odpowiadają interfejsy repozytorium, natomiast logika aplikacji została zaimplementowana w serwisach. Pobierają one dane z repozytoriów, przetwarzają je i mapują na obiekty transferu danych (DTO). Za komunikację z aplikacją frontendową odpowiedzialne są kontrolery REST. Poprzez udostępnione endpointy odbierają żądania HTTP, przekazują zadania do wykonania serwisom i zwracają odpowiedzi w formacie JSON. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych ścieżek udostępnionych przez API:

- **Zarządzanie produktami i ofertą (Publiczne):**
 - `/api/products` - zwraca listę wszystkich dostępnych produktów z możliwością sortowania (parametr `sortBy`);
 - `/api/products/{id}` - zwraca szczegółowe dane konkretnego produktu;
 - `/api/products/search?phrase={fraz}` - wyszukuje produkty po nazwie;
 - `/api/products/{id}/photo` - umożliwia przesłanie zdjęcia dla konkretnego produktu (metoda POST).
- **Uwierzytelnianie i Użytkownicy:**
 - `/api/auth/register` - rejestracja nowego konta klienta;
 - `/api/auth/login` - logowanie i generowanie tokena JWT;
 - `/api/users/profile` - pobranie danych zalogowanego użytkownika;
 - `/api/users/profile/update` - edycja danych (adres, dane osobowe).
- **Obsługa Koszyka i Zamówień:**
 - `/api/cart` - pobranie zawartości koszyka;
 - `/api/cart/add` - dodanie produktu do koszyka;
 - `/api/cart/remove/{productId}` - usunięcie produktu z koszyka;
 - `/api/cart/update/{productId}?quantity={qty}` - aktualizacja ilości produktu w koszyku;
 - `/api/cart/checkout` - finalizacja zamówienia (złożenie zamówienia);
 - `/api/orders` - pobranie historii zamówień zalogowanego użytkownika.
- **Panel Administratora i Pracownika (Wymagane uprawnienia):**
 - `/api/admin/products` - dodawanie (POST) oraz pobieranie listy produktów dla panelu admina (GET);
 - `/api/admin/products/{id}` - edycja (PUT) oraz usuwanie (DELETE) produktu;
 - `/api/admin/orders` - pobranie listy wszystkich zamówień w systemie;
 - `/api/admin/orders/{id}` - usunięcie zamówienia;
 - `/api/admin/users/{id}` - usunięcie użytkownika;
 - `/api/admin/register-employee` - rejestracja nowego konta pracowniczego;
 - `/api/admin/dashboard` - pobranie danych statystycznych dla panelu pracownika;
 - `/api/admin/upload-photo` - wgrywanie plików graficznych na serwer.

W oparciu o framework Spring Security oraz standard JWT zrealizowano uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Rozdzielono możliwości pomiędzy użytkownika niezalogowanego, zalogowanego i pracownika. Hasła w bazie danych nie są trzymane w sposób jawny, tylko haszowane. Filtr `JwtAuthenticationFilter` sprawdza czy token nie wygasł.

Aplikacja działa w oparciu o wspomniane kontenery Docker, w których zastosowaliśmy mechanizm Docker Volumes. Oznacza to, że aplikacja backendowa nie przechowuje zdjęć bezpośrednio w swoim skompilowanym kodzie, lecz zapisuje je w dedykowanym katalogu systemowym, który jest mapowany na system plików serwera. Logika obsługi plików została zaimplementowana w kontrolerze `ImageUploadController` oraz `ProductController`. W kodzie aplikacji zdefiniowano stałą ścieżkę zapisu `UPLOAD_DIR` wskazującą na katalog `/app/uploads/` wewnątrz kontenera. W pliku `docker-compose.yml` katalog ten jest montowany jako wolumen, dzięki czemu usunięcie lub restart kontenera z aplikacją nie powoduje utraty zdjęć. Aby uniknąć konfliktów nazw plików system automatycznie generuje nową nazwę dla każdego przesyłanego obiektu, zachowując oryginalne rozszerzenie pliku. Do zarządzania wykorzystywane są wymienione wyżej endpointy.

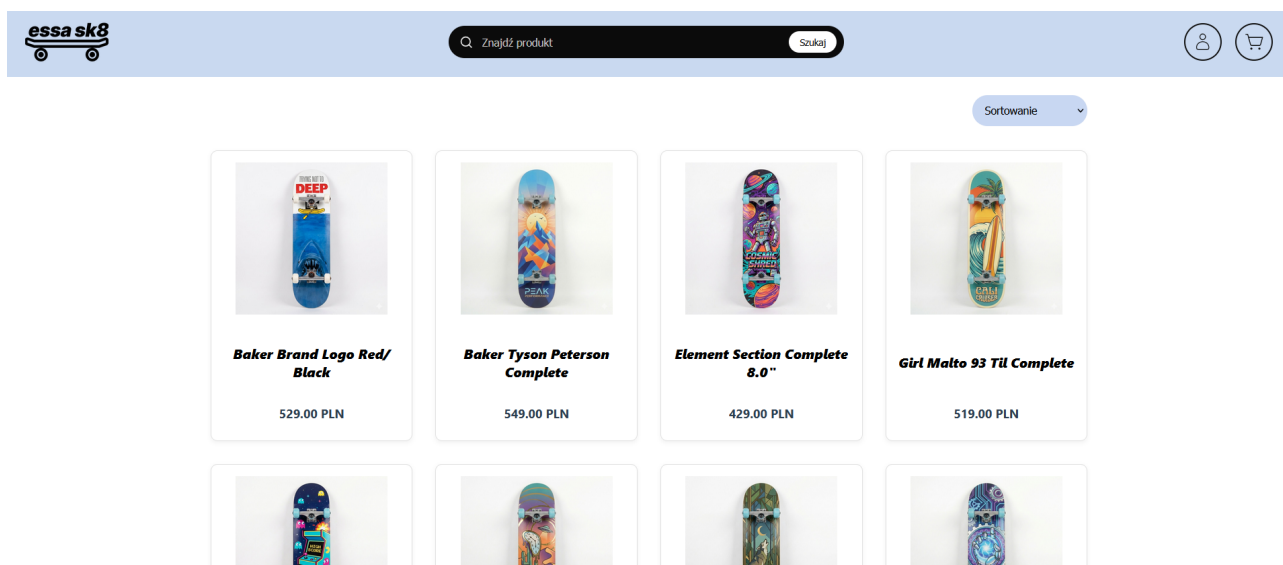
5.4. Frontend

W celu zaprojektowania naszej aplikacji webowej wykorzystaliśmy narzędzie o nazwie Figma, umożliwiające tworzenie prostych projektów graficznych. Dzięki temu mogliśmy w prosty sposób zaplanować oraz zarysować kształty poszczególnych ekranów i podstron. Do implementacji faktycznego rozwiązania wykorzystaliśmy bibliotekę React oraz język Typescript.

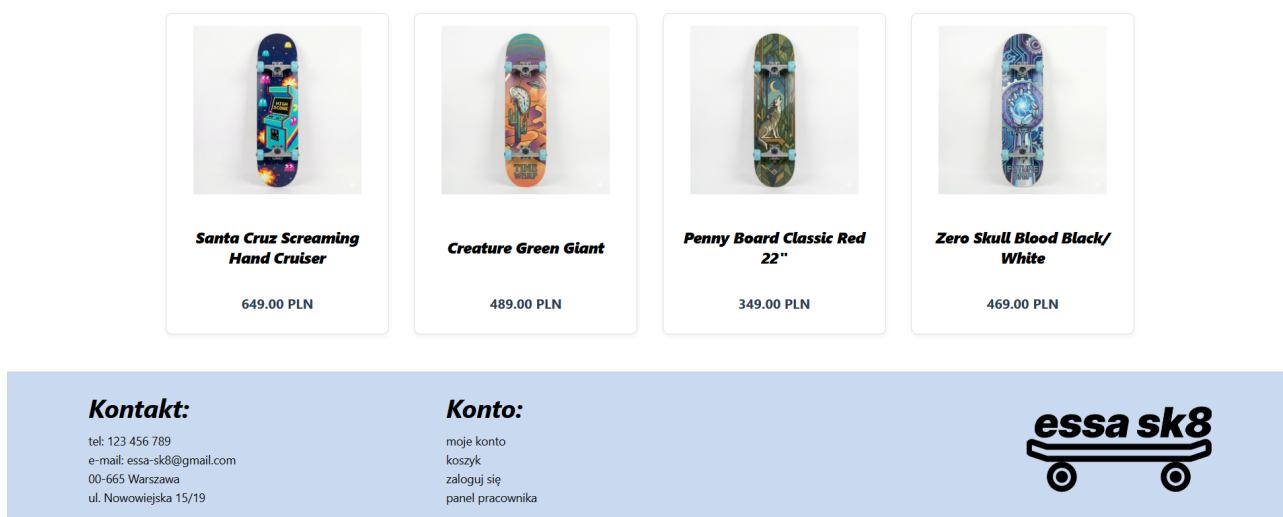
Biblioteka React to ogólnodostępna nowoczesna biblioteka języka JavaScript służąca do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Biblioteka ta opiera się na systemie komponentów, co pozwala na budowanie skomplikowanych widoków z mniejszych i niezależnych komponentów, co przekłada się na szybszy i efektywniejszy rozwój aplikacji. Natomiast Typescript jest rozszerzeniem języka JavaScript, który wzbogaca go o system typowania kodowego. Oznacza to, że każdy element w kodzie ma ściśle zdefiniowany rodzaj danych jaki może przechowywać.

Z aplikacji można korzystać jako admin lub użytkownik.

Cała aplikacja składa się z wielu widoków. Pierwszym ekranem startowym jest ekran przedstawiony na Rysunku 2 i 3.



Rys. 2. Ekran startowy z paskiem nawigacyjnym

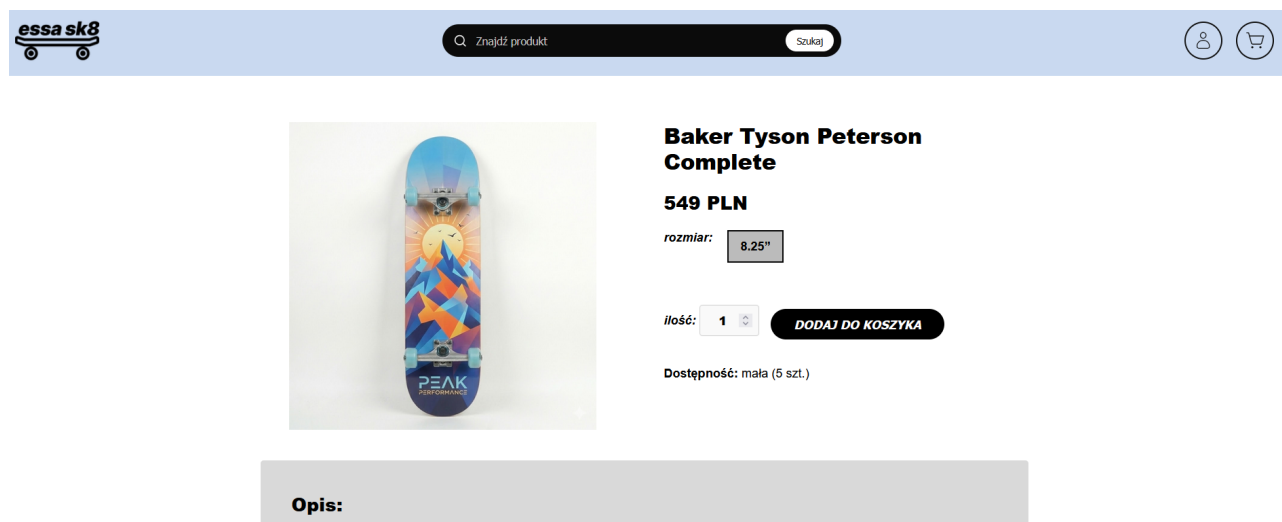


Rys. 3. Ekran startowy ze stopką

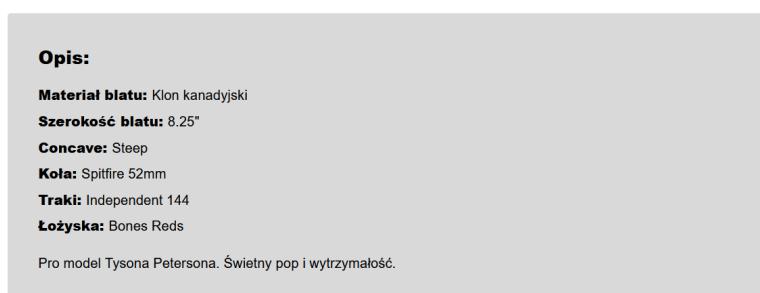
Składa się ona z trzech elementów:

- paska nawigacyjnego, w którym znajduje się logo aplikacji, pasek wyszukiwania oraz dwie ikony w prawym rogu: konta oraz koszyka,

- strony głównej, w której znajdują się produkty, w naszym przypadku różne deskorolki z ich zdjęciami,
 - oraz stopki, w której znajdują się informacje o firmie oraz koncie, a z prawej strony ponownie logo aplikacji.
- Użytkownik może przeglądać dostępne produkty, sprawdzać jego szczegóły oraz sortować produkty na podstawie ceny lub nazwy. Użytkownik przechodzi w szczegóły produktu poprzez kliknięcie na jakiś produkt. Rysunki 4 i 5 przedstawiają ekran przedstawiający szczegóły produktu.



Rys. 4. Ekran szczegółów produktu



Rys. 5. Ekran szczegółów produktu z opisem

Użytkownik może sortować produkty po cenie rosnąco, malejąco, alfabetycznie i w kolejności od Z do A. Ekran z sortowaniem po cenie rosnąco przedstawia Rysunek 6.

Cena (rosnąco) ▾

 Penny Board Classic Red 22" 349.00 PLN	 Element Section Complete 8.0" 429.00 PLN	 Zero Skull Blood Black/White 469.00 PLN	 Creature Green Giant 489.00 PLN
 Girl Malto 93 Til Complete 519.00 PLN	 Baker Brand Logo Red/Black 529.00 PLN	 Baker Tyson Peterson Complete 549.00 PLN	 Santa Cruz Screaming Hand Cruiser 649.00 PLN

Rys. 6. Ekran produktów posortowanych rosnąco

Jeśli użytkownik chce kupić jeden z produktów, musi posiadać konto. Może je stworzyć przy wykorzystaniu ekranu rejestracji, a następnie zalogować się. Ekranu te zaprezentowano na Rysunkach 7 i 8.



logowanie

ZALOGUJ SIĘ

lub

ZAŁÓŻ NOWE KONTO

Rys. 7. Ekran rejestracji



rejestracja

*Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków

POTWIERDŹ

Rys. 8. Ekran logowania

Do ekranu logowania również można się dostać za pomocą przycisku w prawym górnym rogu aplikacji oraz w stopce, po wciśnięciu napisu *Zaloguj się*. Po zalogowaniu na konto użytkownika wyświetlają się jego dane (Rysunek 9), które podał przy rejestracji. Może je poprawić po wciśnięciu przycisku *Edytuj* (Rysunek 10) lub wylogować się z konta przyciskiem *Wyloguj*. Użytkownik posiada również opcję sprawdzenia poprzednich swoich zamówień po wciśnięciu przycisku *Zamówienia*.

dane użytkownika: **EDYTUJ** **WYLOGUJ**

imię:	mati	drugie imię:	Piotr
nazwisko:	skejter		
kraj:	Polska	kod pocztowy:	24-100
miasto:	Puławy	ulica:	Sienkiewicza
nr budynku:	5	nr lokalu:	---
telefon:	111222333	e-mail:	mati_skejter@gmail.com
username:	mati		

zamówienia

Rys. 9. Ekran profilu użytkownika

edytuj profil:

imię:		drugie imię:	
nazwisko:			
kraj:		kod pocztowy:	
miasto:		ulica:	
nr budynku:		nr lokalu:	
telefon:		e-mail:	
username:		nowe hasło:	

ZAKTUALIZUJ

ANULUJ

Rys. 10. Ekran edycji danych użytkownika

Zalogowany użytkownik wchodząc w szczegóły produktu może dodać go do koszyka klikając w przycisk *Dodaj do koszyka* ???. Akcja ta skutkuje otrzymaniem powiadomienia o dodaniu przedmiotu do koszyka. Wewnątrz koszyka, który zaprezentowano na Rysunku 11 użytkownik może zmienić liczbę sztuk kupowanego przedmiotu oraz usuwać przedmiot z koszyka. Jeśli koszyk jest pusty wyświetla się odpowiedni komunikat.

twój koszyk:

	produkt: Baker Brand Logo Red/Black producent: Santa Cruz	2		1058.00 pln
	produkt: Element Section Complete 8.0" producent: Santa Cruz	2		858.00 pln

DO KASY

Rys. 11. Ekran koszyka

W celu kupienia przedmiotów dodanych do koszyka w konkretnej ilości konieczne jest wciśnięcie przycisku *Do kasy*. Użytkownik przenoszony jest wtedy na stronę kasy, w celu finalizacji zakupów. Wymagane jest podanie adresu dostawy, a także wybranie metody dostawy i płatności. Szczegóły dostawy i płatności prezentowane są

jako lista rozwijana, z której należy wybrać interesującą użytkownika opcję. Użytkownikowi prezentowany jest również panel z podsumowaniem. Uwzględnia on wartość koszyka oraz koszty dostawy (różniące się od siebie w zależności od wybranej metody), a także sumę, którą użytkownik musi zapłacić. Widok finalizacji zamówienia przedstawiony został poniżej 12.

kasa / finalizacja:

adres dostawy:
miasto:

ulica i numer:

kod pocztowy:

dostawa i płatność:
metoda dostawy:
Kurier DPD (+15 PLN) ▾
metoda płatności:
BLIK ▾

podsumowanie:
Wartość koszyka: 1916.00 PLN
Dostawa: 15.00 PLN

DO ZAPŁATY: 1931.00 PLN
ZAMAWIAM I PŁACĘ

Rys. 12. Ekran finalizacji zamówienia

Użytkownik składa zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku *Zamawiam i płacę*. Po złożeniu zamówienia następuje przekierowanie na stronę użytkownika 9, by móc sprawdzić swoje zamówienia 13.

zamówienia:

Zamówienie: #3 data złożenia zamówienia: 2026-01-24	1013 zł
status: new - dostawa: courier - płatność: blik - dostawa: 15 zł	
Santa Cruz Screaming Hand Cruiser	x2 998 zł

Zamówienie: #6 data złożenia zamówienia: 2026-01-25	1310 zł
status: new - dostawa: parcel_locker - płatność: blik - dostawa: 12 zł	
Santa Cruz Screaming Hand Cruiser	x2 1298 zł

Rys. 13. Ekran zamówień użytkownika

Rejestracja na profil admina jest ukryta i dostępna tylko pod linkiem <http://localhost:3000/adminregistration>.

Widok tej rejestracji dostępny jest na Rysunku 15. Wszystkie pola, prócz pola drugiego imienia są obowiązkowe i jeśli nie zostaną wprowadzone, wyświetli się błąd (podświetlenie na czerwono).

essa sk8

rejestracja

Imię (obowiązkowe)	Drugie imię
Nazwisko (obowiązkowe)	Płeć (obowiązkowe) ▾
Data urodzenia (obowiązkowe) mm / dd / yyyy	PESEL
Kraj (obowiązkowe)	Kod pocztowy (xx-xxx) (obowiązkowe)
Miasto (obowiązkowe)	Ulica (obowiązkowe)
Nr budynku (obowiązkowe)	Nr lokalu
Telefon (obowiązkowe)	E-mail (obowiązkowe)
Username (obowiązkowe)	Hasło (obowiązkowe)
Powtórz hasło (obowiązkowe)	*Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków
Data zatrudnienia (obowiązkowe) mm / dd / yyyy	Numer konta (IBAN)

POTWIERDŹ

Rys. 14. Ekran rejestracji pracownika

essa sk8

rejestracja

Imię (obowiązkowe)	Drugie imię
Nazwisko (obowiązkowe)	Płeć (obowiązkowe) ▾
Data urodzenia (obowiązkowe) mm / dd / yyyy	PESEL
Kraj (obowiązkowe)	Kod pocztowy (xx-xxx) (obowiązkowe)
Miasto (obowiązkowe)	Ulica (obowiązkowe)
Nr budynku (obowiązkowe)	Nr lokalu
Telefon (obowiązkowe)	E-mail (obowiązkowe)
Username (obowiązkowe)	Hasło (obowiązkowe)
Powtórz hasło (obowiązkowe)	*Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków
Data zatrudnienia (obowiązkowe) mm / dd / yyyy	Numer konta (IBAN)

Wpisz poprawne dane

POTWIERDŹ

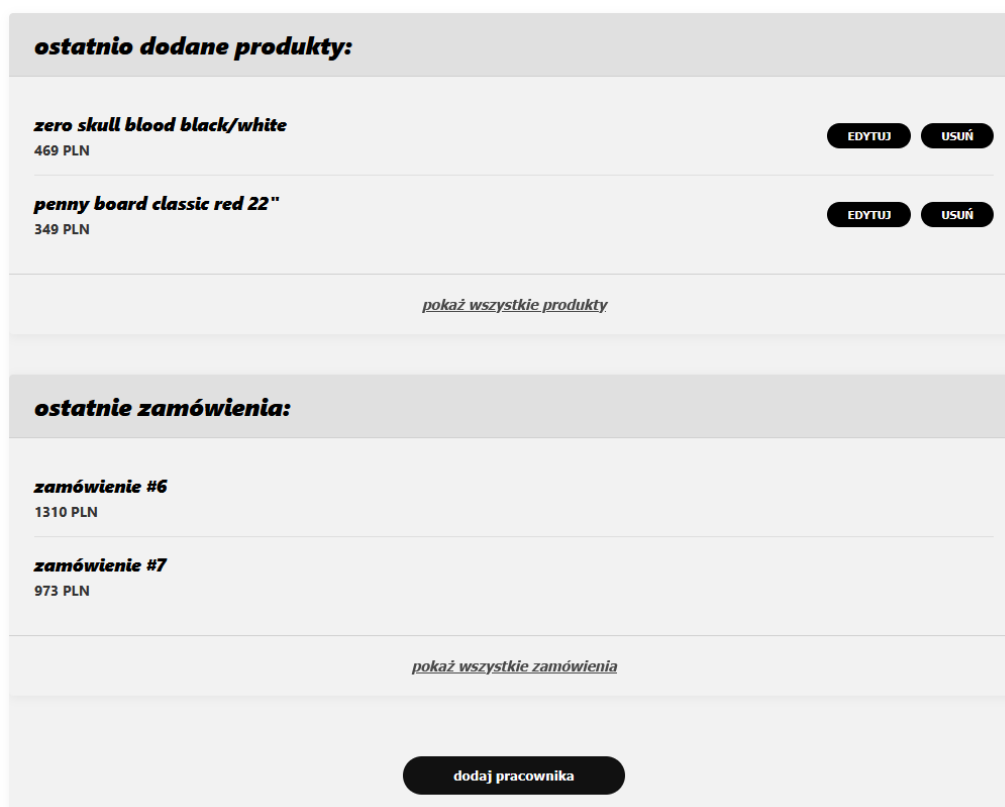
Rys. 15. Ekran błędnej rejestracji

Po zalogowaniu na konto admina dostępny jest ten sam widok co dla użytkownika, może on edytować własne dane, sprawdzić poprzednie zamówienia oraz się wylogować. Admin w przeciwieństwie do użytkownika, po zalogowaniu ma dostępną funkcję *Panel pracownika*, która wyświetla się w stopce aplikacji.



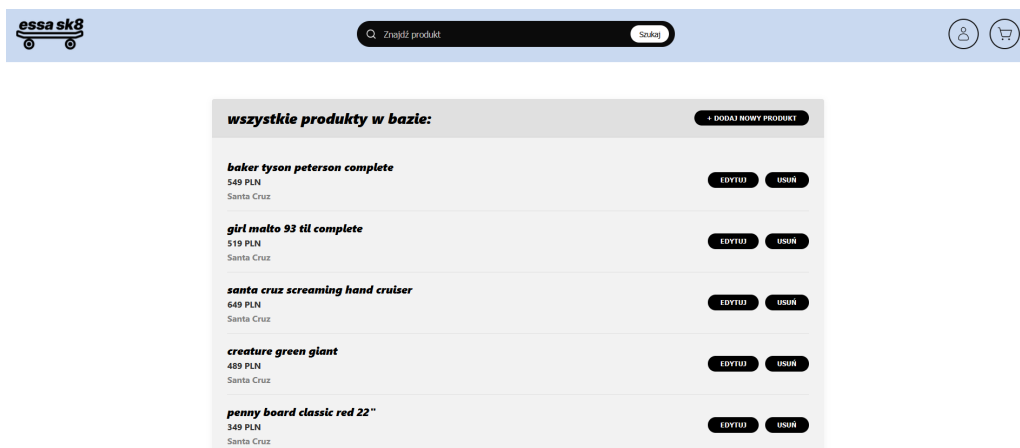
Rys. 16. *Panel pracownika* w stopce aplikacji

W *Panelu* do dyspozycji admina są trzy informacje, dwa ostatnie dodane produkty, z możliwością zobaczenia wszystkich produktów oraz dwa ostatnie zamówienia zrealizowane na stronie, również z możliwością zobaczenia wszystkich zrealizowanych na stronie zamówień. Ostatnią opcją jest możliwość dodania nowego pracownika przy wykorzystaniu wcześniej URL.



Rys. 17. Widok ekranu *Panel pracownika*

Admin może edytować i usuwać produkty dostępne na stronie, a po otwarciu zakładki z wszystkimi produktami, ma dostępną opcję dodania nowego produktu pod przyciskiem *Dodaj nowy produkt*. Tam admin uzupełnia dane na temat nowego produktu, który będzie dostępny do widoku ogólnego.



Rys. 18. Widok ekranu ze wszystkimi produktami

dodaj produkt:

nazwa:

concave:

cena (pln):

koła:

szerokość blatu:

traki:

materiał blatu:

łożyska:

liczba:

zdjęcie:

Browse...

No fil...cted.

opis produktu:

ZAPISZ

ANULUJ

Rys. 19. Widok ekranu dodawania produktu

Admin może sprawdzić wszystkie zamówienia oraz ich szczegóły takie jak numer zamówienia, cena zamówienia, jego status oraz datę.

wszystkie zamówienia w bazie:	
zamówienie #3	1013.00 PLN STATUS: NEW 1/24/2026
zamówienie #6	1310.00 PLN STATUS: NEW 1/25/2026
zamówienie #7	973.00 PLN STATUS: NEW 1/25/2026
powrót do panelu	

Rys. 20. Widok ekranu wszystkich zamówień